Exercici 1

Una família vol comprar un terreny per a fer-s'hi una casa envoltada de penya-segats amb vistes al mar. En aquella zona de la costa, els penya-segats segueixen les rectes $y = 0$ i $y = 3x$. A més, la família vol que el terreny sigui triangular i que el tercer costat del triangle passi pel punt $P = (1, 1)$, tal com es pot veure en la figura.

(A la figura: el terreny és el triangle del primer quadrant limitat per l'eix OX, la recta $y = 3x$ i la recta r, que passa per P i és decreixent.)

a) Plantegeu l'equació de la recta r que defineix el tercer costat del triangle en funció del seu pendent m, i comproveu que l'àrea del terreny ve donada per

$$A(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m}.$$

[1 punt]

Pista. En primer lloc, escriu la recta r en la forma punt-pendent:

$$y - y_0 = m\,(x - x_0),$$

on (x_0, y_0) és un punt de la recta, en aquest cas P, i m és el pendent.

A continuació, fixa't a la figura que la base del triangle és sobre l'eix d'abscisses, des de l'origen fins al punt on r talla aquest eix: per trobar-lo, fes $y = 0$ a l'equació d'r. L'altura és la segona coordenada del punt on r talla la recta $y = 3x$: per trobar-lo, substitueix $y = 3x$ a l'equació d'r. Tots dos punts et quedaran en funció de m. No és tan difícil com sembla, perquè cada vegada només has d'aïllar la x d'una equació de primer grau.

Finalment, calcula l'àrea i simplifica-la fins a arribar a l'expressió de l'enunciat:

$$\text{Àrea} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$$

b) Calculeu el valor de m que fa que l'àrea d'aquest terreny (i, per tant, el seu preu) sigui mínima. Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

Pista. En primer lloc, deriva $A(m)$ amb la regla de la derivada d'un quocient:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

El $\frac{3}{2}$ multiplica tota la fracció: el pots deixar fora i multiplicar-lo al final. A continuació, resol $A'(m) = 0$. En aquest cas, només cal igualar a zero el numerador. Obtindràs dues solucions. Fixa't a la figura que la recta r és decreixent, i per tant el seu pendent ha de ser negatiu: queda't amb la solució que compleix aquesta condició.

Després, comprova que efectivament has obtingut un mínim: pots fer-ho estudiant el signe de la funció A'. Com que tens una funció racional i el denominador en aquest cas sempre serà positiu, només cal que estudiïs el signe del numerador.

Finalment, tingues en compte que la teva resposta ha d'incloure, d'una banda, el valor de m; i d'altra banda, l'àrea mínima.